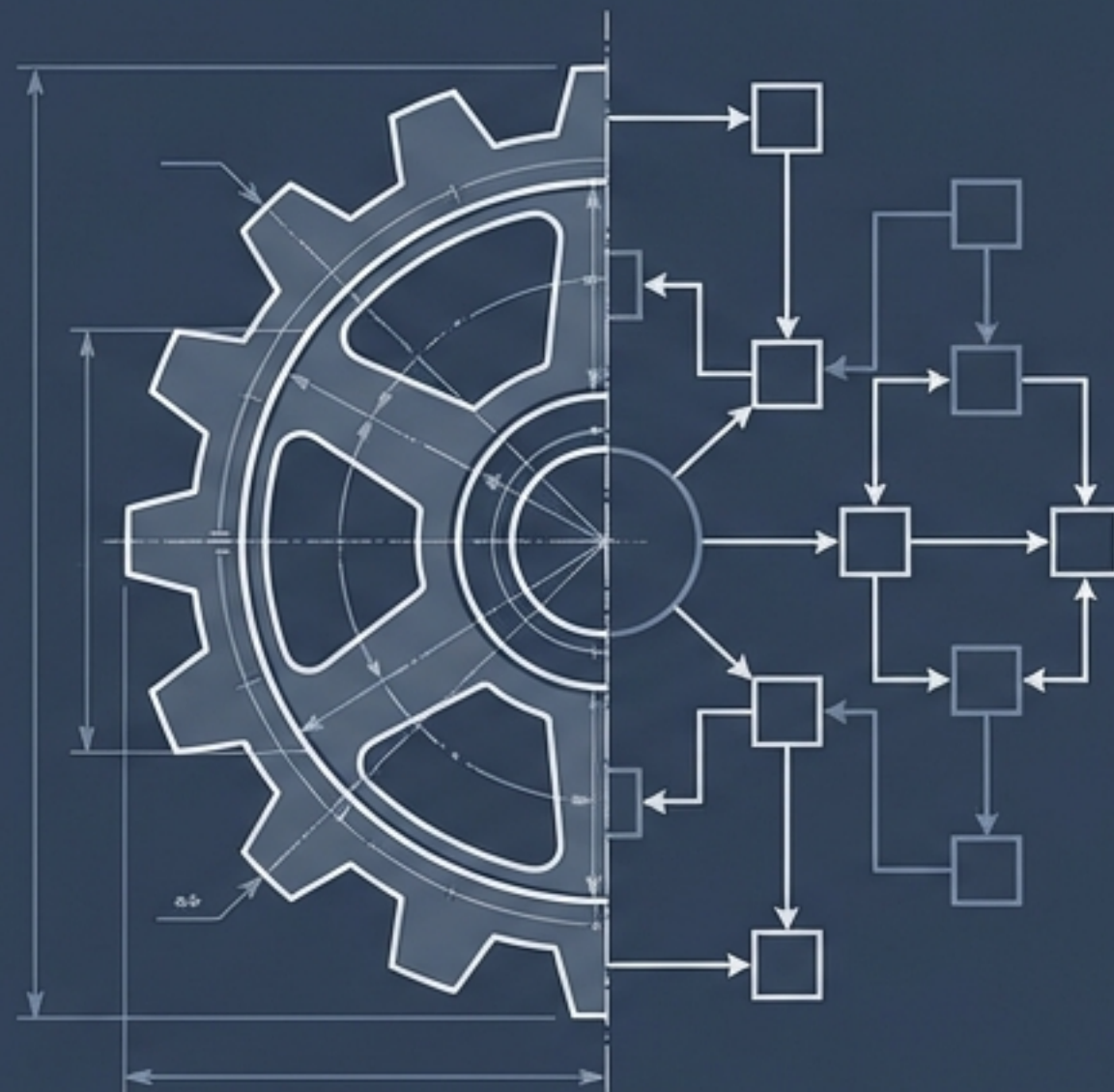




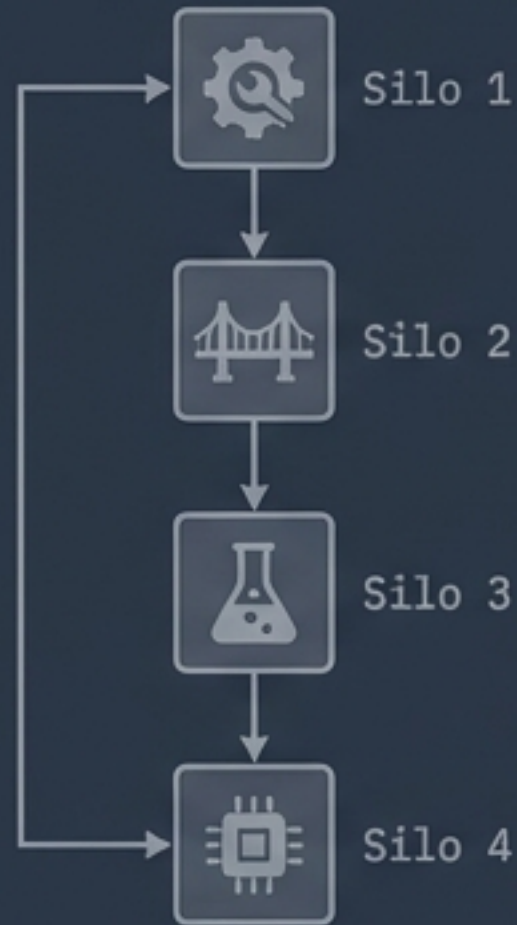
Kerangka Smart Engineering: Integrasi Logika Simbolik & Komputasi Algoritmik

Menghubungkan Ontologi Prolog & Python untuk Menyelesaikan Masalah Sistem Multi-Domain

Berdasarkan Framework PICOC & Abstraksi Mesin Cerdas (SEA)

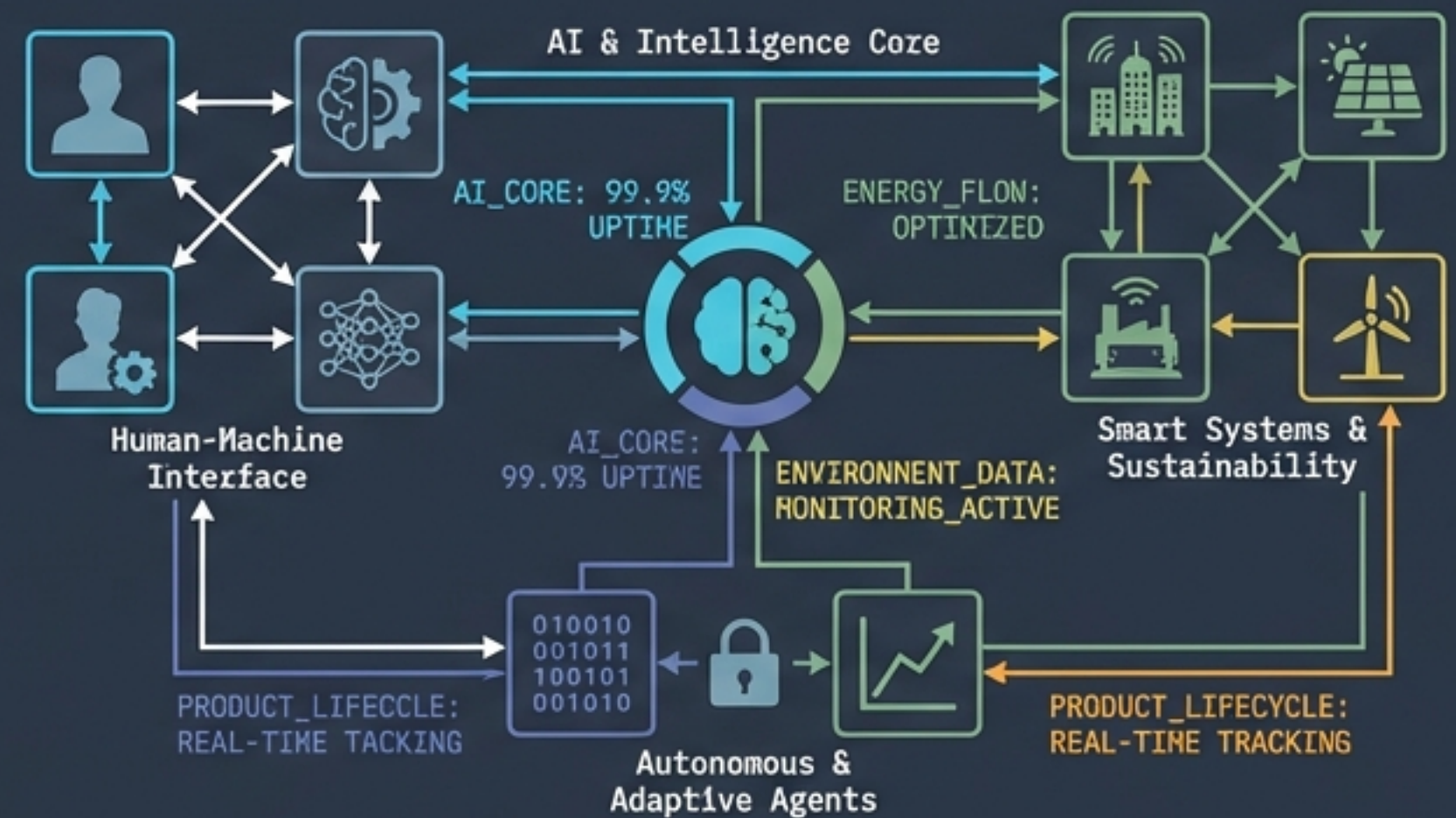
Kompleksitas Rekayasa Modern

Masa Lalu: Rekayasa Tradisional



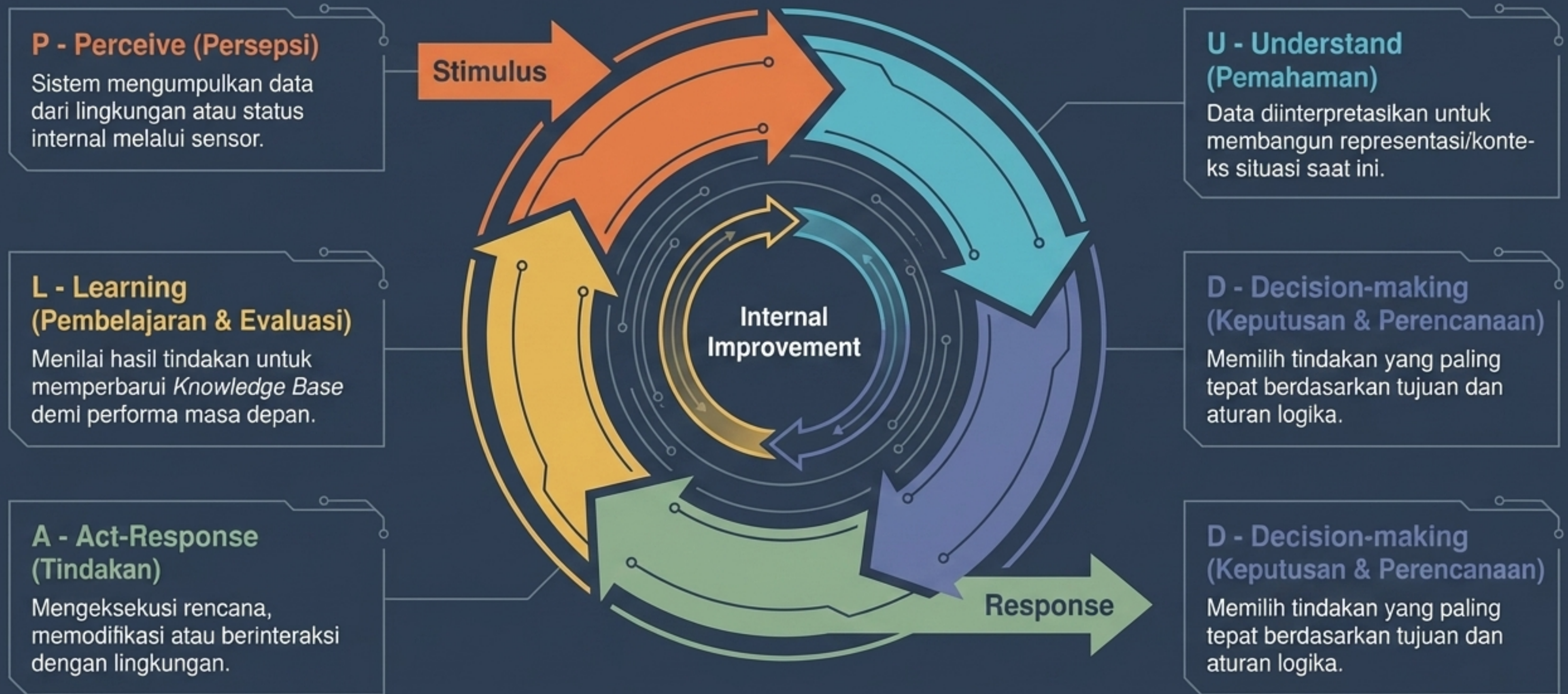
- **Fokus Fisik:** Hanya memecahkan masalah benda mati (mesin, infrastruktur).
- **Silo Disiplin:** Terisolasi pada satu bidang keilmuan tunggal.
- **Statis:** Tidak beradaptasi terhadap perubahan lingkungan secara real-time.

Masa Kini & Depan: Smart Engineering



- **Ekosistem Manusia-Mesin:** Mengintegrasikan kecerdasan alami dan buatan (AI).
- **Multi-Domain:** Menyelesaikan interdependensi kompleks (Smart Cities, Sustainable Energy).
- **Adaptif & Cerdas:** Sistem bertindak sebagai agen otonom yang terus belajar.

Siklus PUDAL: Jantung Sistem Cerdas

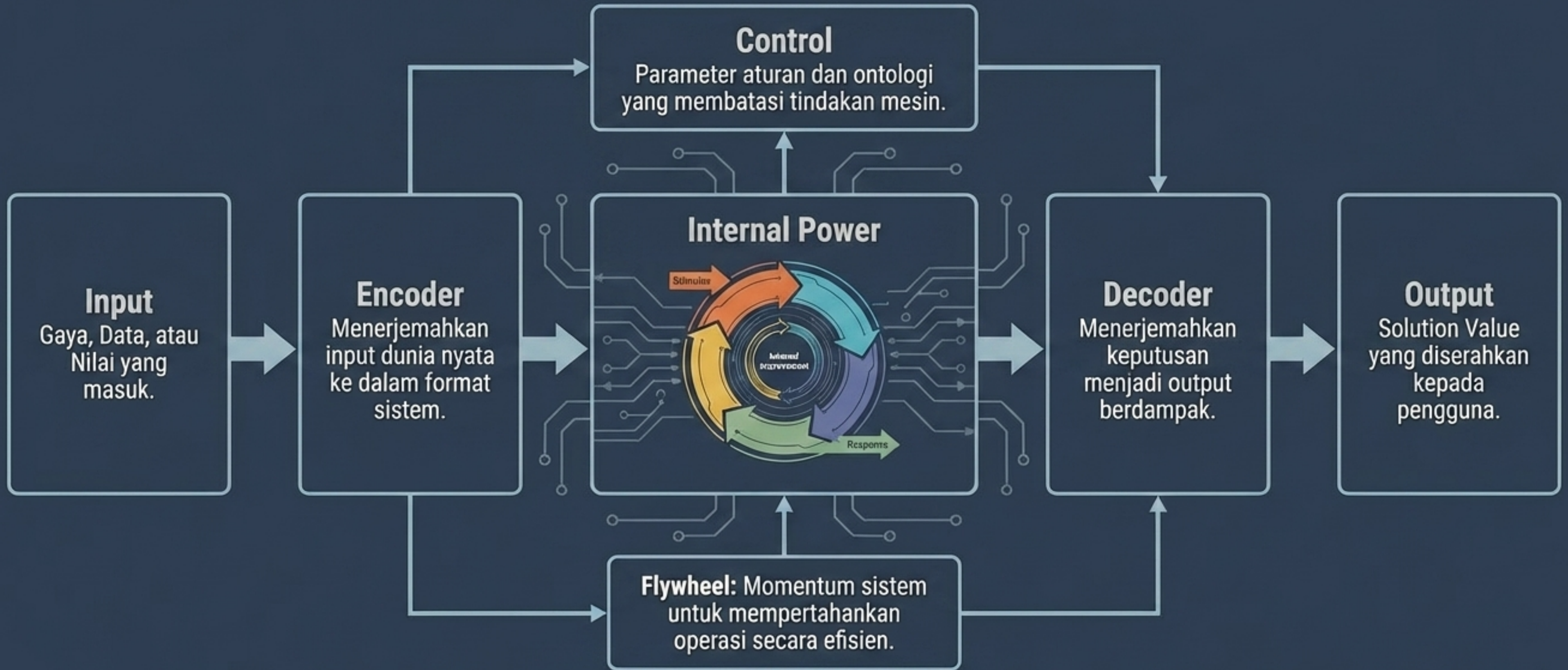


Energi Multi-Dimensi: Ekosistem PSKVE



Konversi Transaksional: Rekayasa Cerdas tidak hanya mengubah bentuk fisik, tetapi menukarkan dimensi energi (Misal: Pengguna menukar Value finansial demi efisiensi Service waktu).

Abstraksi Mesin Cerdas (SEA): Model Konseptual



SEA (Smart Engine Abstraction) adalah model universal yang dapat diterapkan pada hardware, software, maupun spatialware lintas domain.

Matriks Komparasi: Algoritmik vs Simbolik

	 PYTHON	 PROLOG
Paradigma	Prosedural / Objek (Fokus pada BAGAIMANA menghitung)	Deklaratif / Logika (Fokus pada APA yang benar/fakta)
Kekuatan Utama	Komputasi numerik, Manipulasi Data, UI/UX, Machine Learning	Deduksi logis, Pengecekan Constraint, Penelusuran hierarki aturan
Pendekatan Data	Array, Dataframes, Database Relasional	Representasi Pengetahuan (Ontologi), Horn clauses, Closed-World Assumption
Keterbatasan	Sulit menangani penalaran simbolik abstrak yang terikat ratusan aturan	Tidak ideal untuk perhitungan matematis berat atau merender antarmuka pengguna

Sinergi Wajib: Rekayasa Cerdas membutuhkan Python sebagai Otak Eksekutif (Orkestrasi) dan Prolog sebagai Otak Kognitif (Penalaran).

Arsitektur Integrasi: Python-Prolog Bridge

1. PYTHON

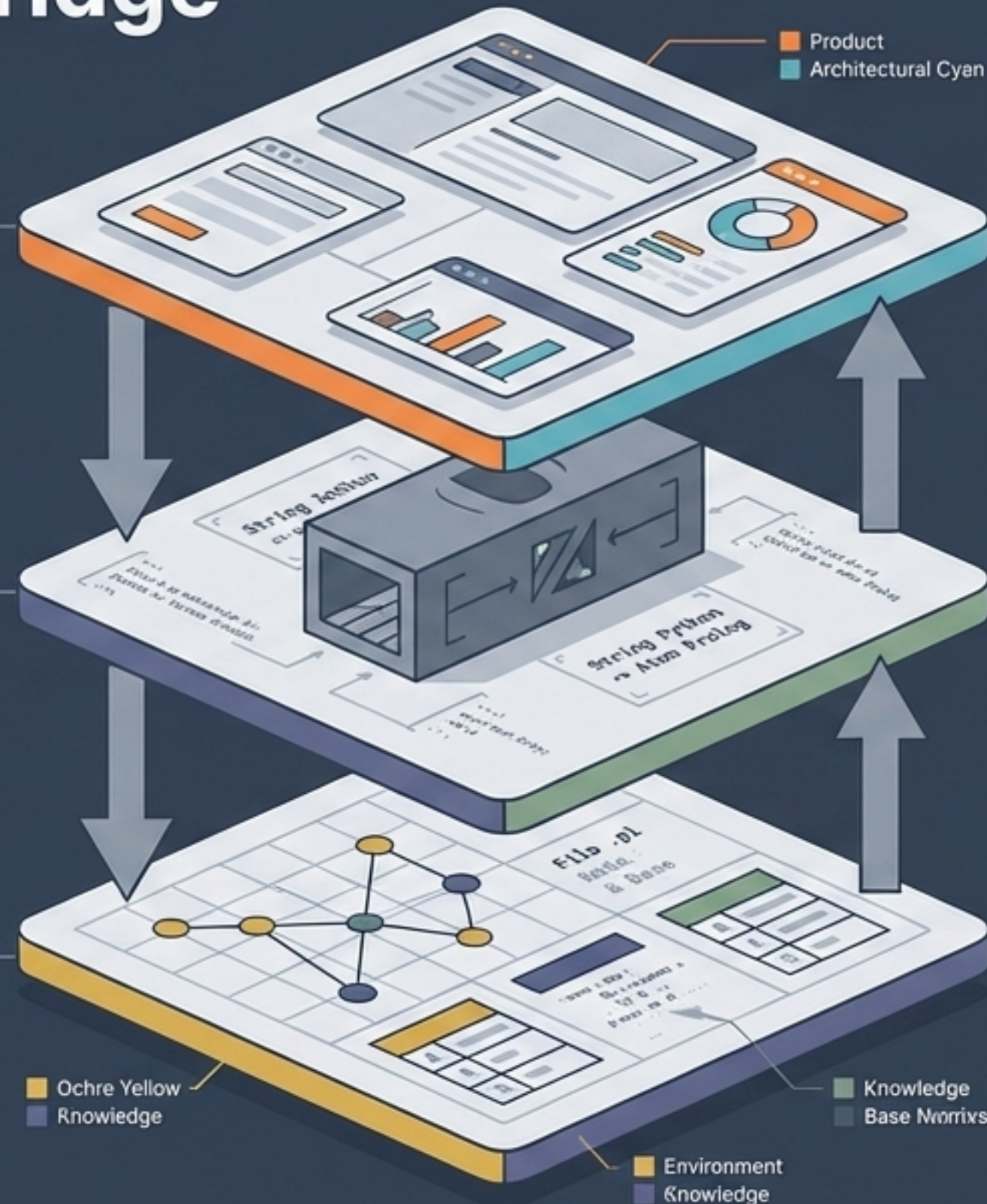
Lapisan Aplikasi

2. PySWIP / Janus

Jembatan Konversi

3. PROLOG

Mesin Inferensi & Ontologi

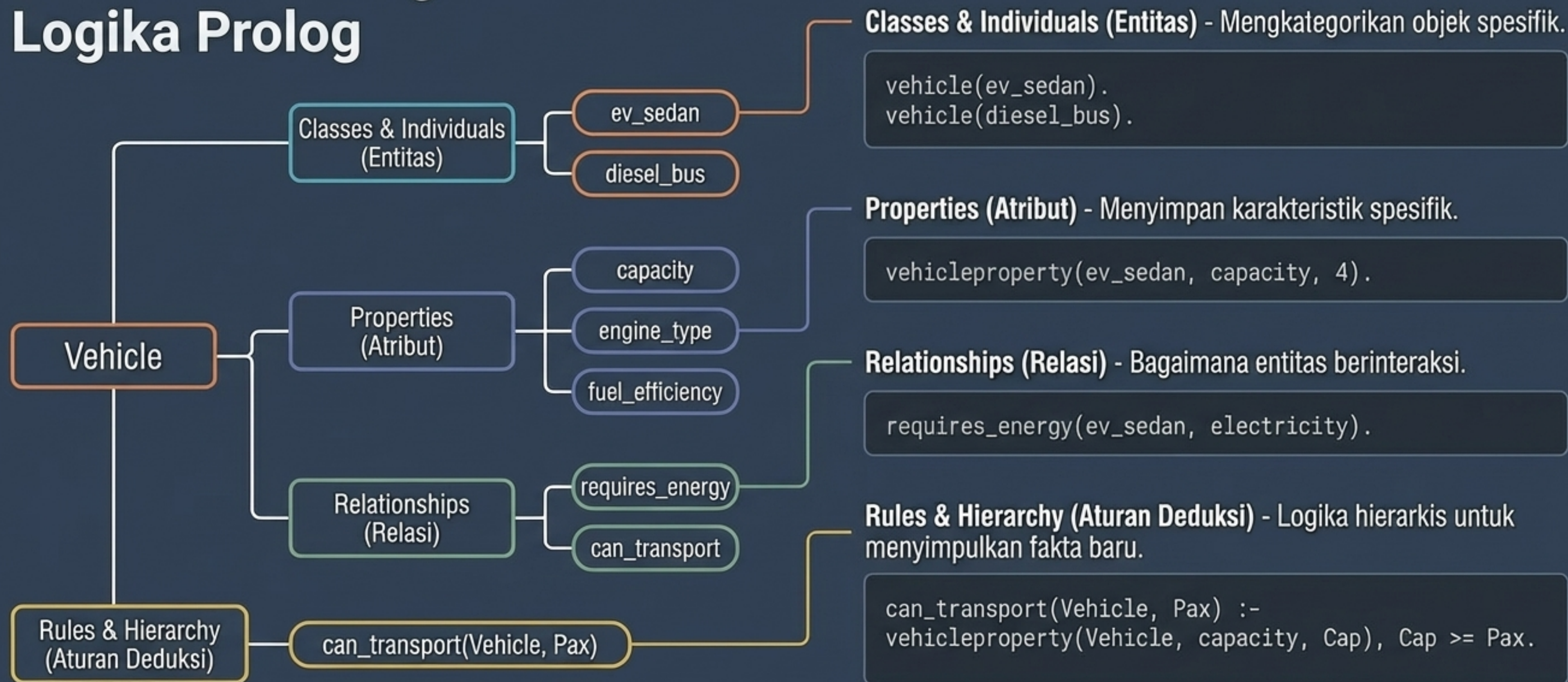


Menangani interaksi pengguna, simulasi, komputasi numerik, dan kontrol alur kerja (Orchestration).

Pustaka antarmuka bi-direksional. Mengonversi tipe data secara mulus (contoh: String Python ↔ Atom Prolog). Mengelola kueri secara real-time.

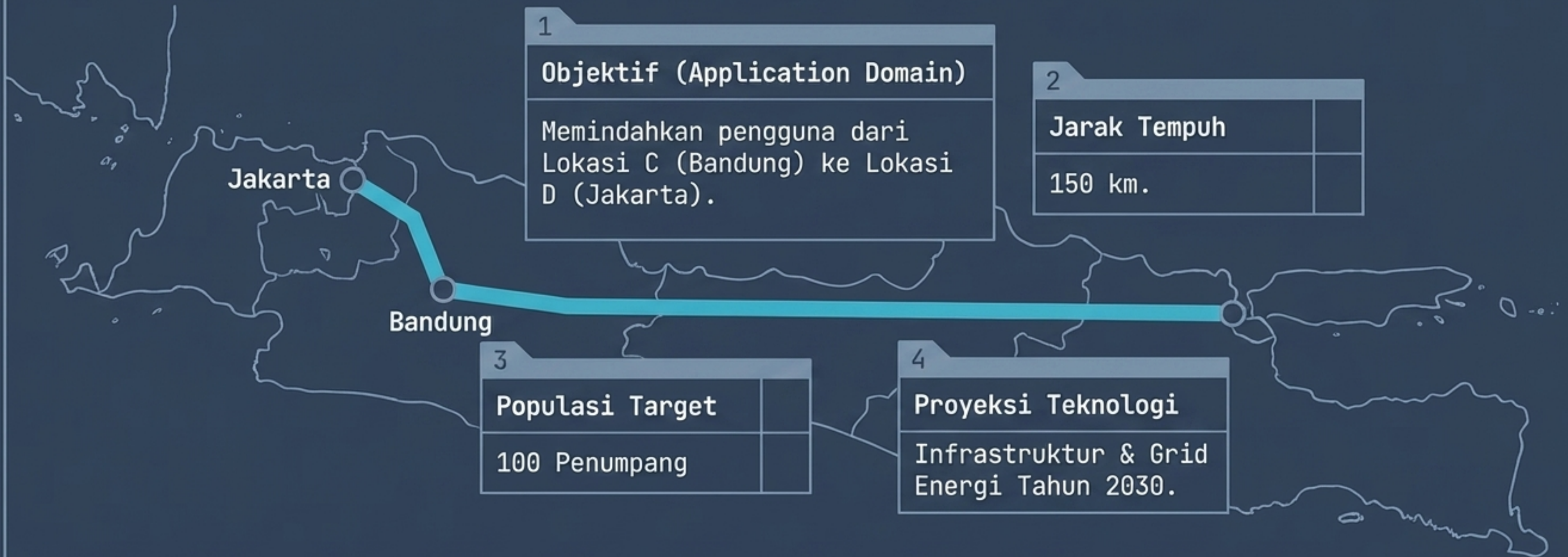
Menyimpan file .pl berisi Fakta dan Aturan (Knowledge Base). Mengeksekusi pencocokan pola dan backtracking untuk menjawab kueri kompleks.

Anatomi Ontologi dalam Logika Prolog



Ontologi menerjemahkan konsep abstrak ke format yang dapat dieksekusi mesin, memungkinkan penalaran Rule-Based.

Studi Kasus: Koridor Transportasi Bandung-Jakarta 2030



Bagaimana kita merancang konversi energi transaksional yang paling optimal untuk rute ini? Sistem Python-Prolog akan mengevaluasi opsi kendaraan berdasarkan aturan logika ketat (Prolog) dan mensimulasikan hasil operasional (Python).

Dashboard Alternatif Solusi (Input Simulasi)

Armada EV Pribadi (25 Unit)



- Kapasitas: 4 pax/mobil
- Konsumsi: 150 Wh/km
- Biaya Awal (Indikatif): 600 Juta IDR
- Sumber Energi: Listrik Grid (PLN 2030)

Armada Bus Diesel Euro6 (3 Unit)



- Kapasitas: 40 pax/bus
- Konsumsi: 3.5 km/L
- Biaya Awal (Indikatif): 1.5 Miliar IDR
- Sumber Energi: BioDiesel (B30)

Kereta Cepat Listrik / HST (1 Rangkaian)

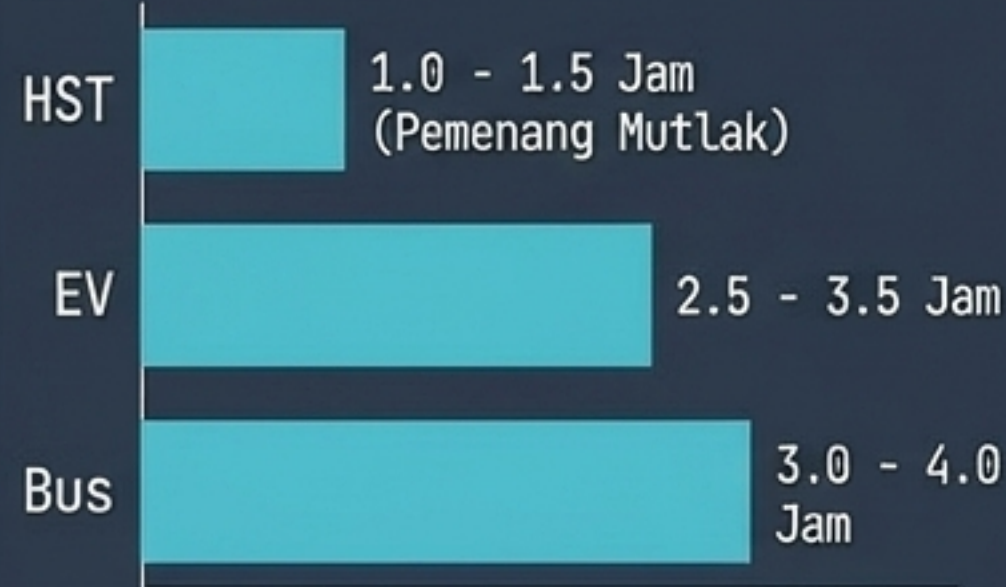


- Kapasitas: 500 pax
- Konsumsi: 0.04 kWh/pax
- Harga Tiket Dasar: 150.000 IDR
- Sumber Energi: Listrik Grid (PLN 2030)

Hasil Transaksi PSKVE: Analisis Trade-off

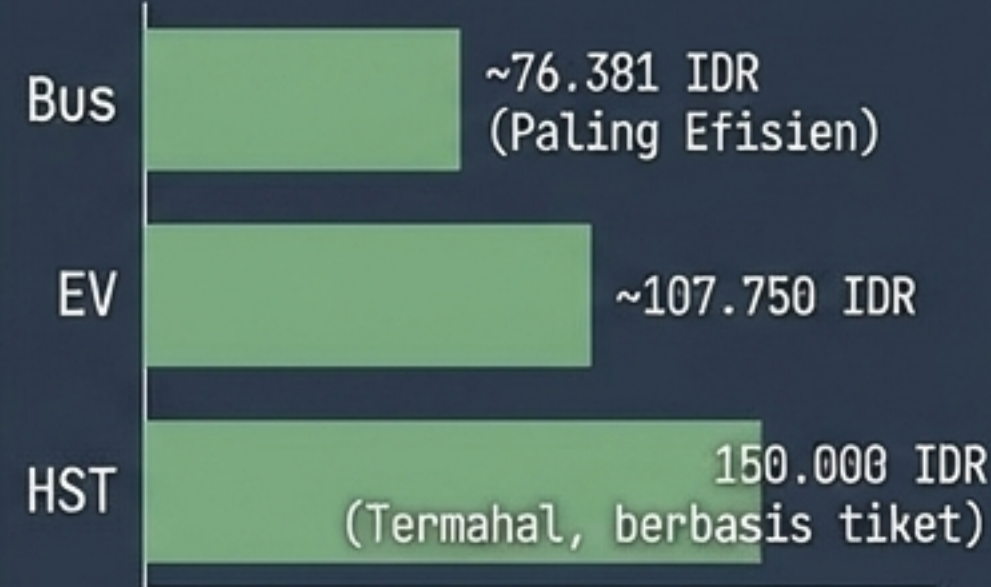
1

Waktu Tempuh (Service Energy)



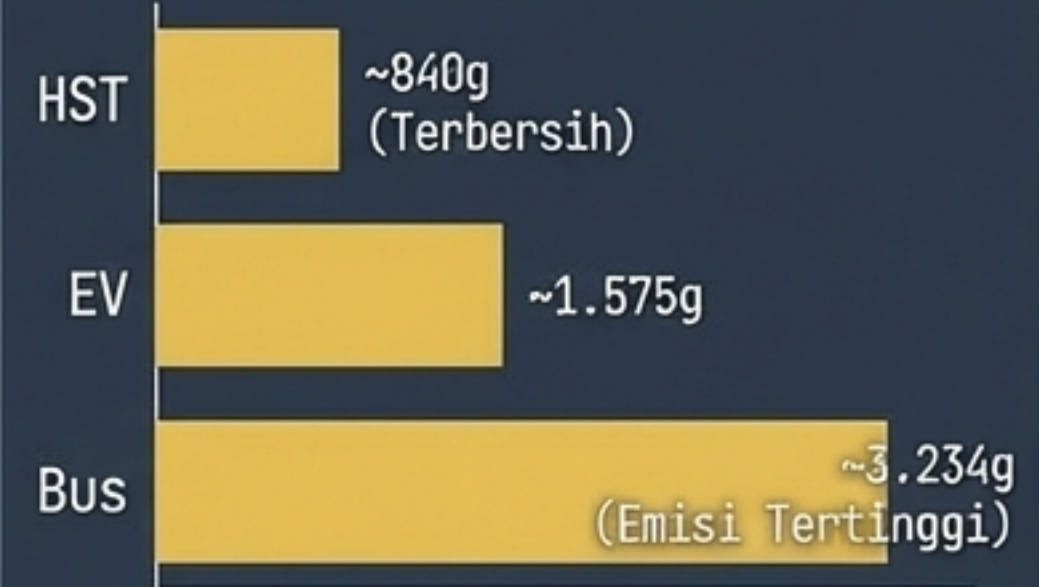
2

Biaya per Penumpang (Value Energy)



3

Emisi CO2 per Penumpang (Environment Energy)



Simulasi membuktikan bahwa tidak ada solusi tunggal yang sempurna. Bus mengoptimalkan Value finansial langsung, namun Kereta Cepat (HST) mendominasi pertukaran Service (waktu) dan kelestarian Environment (emisi). Prolog menghitung batasan kapasitas, sementara Python merender agregasi biaya siklus PUDAL ini.

Metafora Transportasi dalam 4 Lapis Domain Penelitian

Application Layer (A) - Konteks Pengguna

Fokus: Masalah end-user.

Metaphora: Bagaimana pengguna mencapai tujuan tepat waktu dengan sistem transportasi di lingkungan tertentu.

System Layer (S) - Integrasi Komponen

Fokus: Merancang sistem cerdas.

Metaphora: Bagaimana kendaraan mengangkut beban secara efisien menggunakan energi yang tersedia.

Technology Layer (T) - Mesin Penggerak

Fokus: Modul/Instrumen kunci.

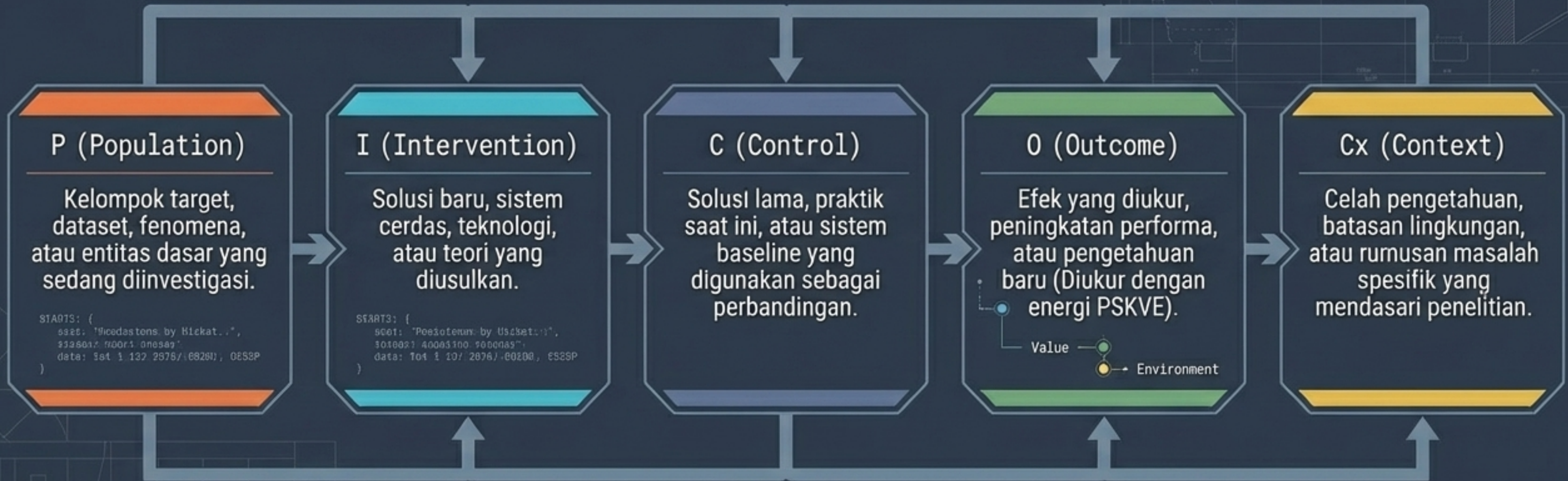
Metaphora: Merancang mesin (Smart Engine/SEA) yang mengonversi energi mentah menjadi tenaga gerak.

Fundamental Layer (F) - Prinsip Dasar

Fokus: Ilmu murni dan prinsip ontologis.

Metaphora: Menemukan hukum konversi energi transaksional antar dimensi PSKVE.

Kerangka Kerja PICOC: Standar Validasi & Pelaporan



Dirancang khusus untuk memandu penulisan makalah IEEE yang publishable dan terstruktur secara sistematis.

Sintesis PICOC x 4 Lapisan (The Master Matrix)

Y-Axis \ X-Axis	P	I	C	O	Cx
Application (A)	Stakeholders	Solusi Baru	Praktik Lama	Kepuasan/Efisiensi Pengguna	Masalah Pengguna
System (S)	Testbeds/Simulasi	Sistem Terintegrasi (Prolog+Python)	Sistem Baseline	Akurasi, Latensi, Throughput	Kebutuhan Arsitektur
Technology (T)	Data Mentah/Energi	Mesin Teknologi (Janus/Bridge)	Instrumen Lama	Kecepatan Konversi	Tantangan Teknis
Fundamental (F)	Entitas/Fenomena	Teori/Ontologi Baru	Teori Eksisting	Pengetahuan Baru/Validasi	Celah Ilmu Pengetahuan

Key Insight: Luaran (Outcome) pada lapisan bawah (Fundamental/Teknologi) secara langsung memungkinkan terjadinya solusi di lapisan atas (Sistem/Aplikasi).

Kesimpulan: Era Baru Rekayasa Multi-Domain

Sinergi Sempurna

Mengawinkan keandalan komputasi numerik Python dengan ketajaman deduksi simbolik Prolog.



Validasi Sistematis

Memanfaatkan panduan matriks 4-Lapis PICOC untuk merancang, menguji, dan mempublikasikan inovasi sistem cerdas.

Visibilitas Ekosistem

Menggeser fokus dari sekadar efisiensi mesin fisik menuju optimasi dimensi Product (Orange), Service (Cyan), Knowledge (Indigo), Value (Green), dan Environment (Yellow) (PSKVE).

Next Steps

Arah Masa Depan

Memperluas pustaka jembatan logika (Janus), mengintegrasikan Machine Learning tingkat lanjut ke dalam Smart Engine Abstraction (SEA), dan memecahkan batasan Closed-World Assumption dalam lingkungan data yang dinamis.